PROBEKLAUSUR gA

KETTENSCHRIFT

gA

Bearbeitungszeit	55 Minuten
Hilfsmittel	ausschließlich die Anlage der Ergänzenden Hinweise zum KC Informatik (Juni 2025) in ausgedruckter Form: Alphabet mit Nummerierung (A = 1 … Z = 26), Vigenère-Quadrat, ASCII-Tabelle (Auszug 32–126) – im Kurs als Werkzeugkarte WK1 ausgegeben, liegt dieser Prüfung als Anlage bei. Kein Taschenrechner, keine Formelsammlung, keine eigenen Notizen.
Bewertungseinheiten	25 BE
Prüfung	Probeklausur unter Abiturbedingungen (Block 2) · Informatik · grundlegendes Anforderungsniveau (gA)
Thema	Kryptologie – Kryptos · Die Zeitreise der Geheimschriften
Name	_____
Kurs	_____
Datum	_____
Bewertungsgrundsätze	Bewertet wird nach Kernpunkten; gleichwertige, fachlich richtige Alternativen werden voll anerkannt. **Folgefehler:** Wer mit einem falschen Zwischenergebnis korrekt weiterrechnet, erhält für die Folgeschritte volle Punkte (außer das Ergebnis wird dadurch trivial). „Beurteilen“ ohne ausdrückliches Urteil sowie „begründen/erläutern“ ohne kausale Verknüpfung bzw. ohne Beispiel: höchstens die Hälfte der BE. „Entscheiden (begründet)“: Entscheidung ohne Begründung bzw. Begründung mit falscher Entscheidung: 0 BE. Fachbegriffe werden erwartet.

HINWEISE

- Bearbeiten Sie alle Teilaufgaben auf dem ausgegebenen Papier. Vorlagen im Material füllen Sie direkt aus; geben Sie das Material mit ab.
- Notieren Sie Klartexte in Kleinbuchstaben, Geheimtexte in GROSSBUCHSTABEN.
- Dokumentieren Sie Rechenwege nachvollziehbar; Ergebnisse ohne Rechenweg erhalten nur Teilpunkte.
- Zeitplanung: etwa 2,2 min je BE; planen Sie 5 min zur Kontrolle ein.

GENERALPROBE

Das ist die Generalprobe für dein Abitur: eine Aufgabe, ein unbekanntes Verfahren, die Uhr läuft. Lies das Material genau, rechne das Beispiel nach – und denk an die zehn Fallen.

Viel Erfolg!

Bewertung (von der Lehrkraft auszufüllen)

Teilaufgabe	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	Summe
max. BE	3	4	3	3	3	3	2	2	2	**25**
erreicht										

Gesamt: _____ von 25 BE Notenpunkte: _____ Datum, Unterschrift: _____

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Aufgabe · Der Geocaching-Verein

Ein Geocaching-Verein versteckt in der Umgebung Rätsel-Caches. Die Hinweise zu den Verstecken veröffentlicht er auf seiner Website mit dem symmetrischen Verfahren KETTENSCHRIFT verschlüsselt; nur Vereinsmitglieder kennen den aktuellen Schlüssel. Das Verfahren verarbeitet Texte, die nur aus den Zeichen A bis Z bestehen, in zwei Stufen. Im Material ist in Abbildung 1 die Arbeitsweise des Verfahrens an einem Beispiel beschrieben.

a) Ein Hinweis lautet im Klartext „felsspalte“.
Bestimmen Sie den zugehörigen Geheimtext für die Blocklänge b = 3 und den Startbuchstaben S = B. **[3 BE]**

b) Ein veröffentlichter Hinweis lautet `TXCDU PUMYD P`. Er wurde mit der Blocklänge b = 4 und dem Startbuchstaben S = F verschlüsselt.
Bestimmen Sie den zugehörigen Klartext. Verwenden Sie für die Dokumentation die Vorlage in Abbildung 2. **[4 BE]**

c) Stufe 1 des Verfahrens ist eine Transposition, Stufe 2 eine Substitution.
Erläutern Sie für jede Stufe, woran man dies erkennt, und **entscheiden** Sie begründet, ob Stufe 2 monoalphabetisch oder polyalphabetisch ist. Betrachten Sie dazu die Buchstaben H und E im Zwischentext von Abbildung 1. **[3 BE]**

d) Bei der Übertragung eines Geheimtextes wird genau ein Geheimtextzeichen falsch notiert.
Analysieren Sie, wie sich dieser Fehler auf den entschlüsselten Klartext auswirkt. **[3 BE]**

e) Für den Zwischentext gilt ab dem zweiten Zeichen: $\text{Wert}(z_i) = (\text{Wert}(g_i) - \text{Wert}(g_{i-1})) \bmod 26$, wobei der Rest 0 für 26 steht; dabei ist g_i das i-te Geheimtextzeichen und z_i das i-te Zwischentextzeichen.
Zeigen Sie am Beispiel aus Abbildung 1, dass diese Beziehung für das zweite bis vierte Zeichen gilt, und **begründen** Sie, dass ein Angreifer damit fast den gesamten Zwischentext bestimmen kann, ohne S zu kennen. **[3 BE]**

f) **Beurteilen** Sie die Sicherheit des Verfahrens KETTENSCHRIFT. Berücksichtigen Sie dabei die Anzahl der möglichen Schlüssel und Ihr Ergebnis aus Teilaufgabe e). **[3 BE]**

g) **Entscheiden** Sie begründet, ob die folgende Aussage korrekt oder falsch ist: „Wendet man Stufe 1 mit der Blocklänge b genau b-mal hintereinander an, erhält man stets wieder den ursprünglichen Text.“ Betrachten Sie dazu auch den Klartext aus Teilaufgabe b). **[2 BE]**

Der Verein hängt im Vereinsheim zu jedem Hinweis zusätzlich ein Prüfzeichen aus: den letzten Buchstaben des Geheimtextes. Stimmt das letzte Zeichen des Geheimtextes auf der Website nicht mit dem ausgehängten Prüfzeichen überein, so wurde der Hinweis auf der Website verändert.

h) **Zeigen** Sie mithilfe der Klartexte „insel“ und „linse“ (Schlüssel b = 3, S = K), dass zwei verschiedene Klartexte dasselbe Prüfzeichen erzeugen können. **[2 BE]**

i) **Erläutern** Sie, wie der Verein stattdessen mithilfe einer digitalen Signatur sicherstellen kann, dass ein Hinweis unverändert ist und tatsächlich vom Verein stammt. **[2 BE]**

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Material

Abbildung 1: Beschreibung des Verfahrens KETTENSCHRIFT

Nummerierung: A = 1, B = 2, …, Z = 26 (wie in der Anlage).
Schlüssel: eine Blocklänge b ∈ {2, 3, 4, 5, 6} und ein Startbuchstabe S ∈ {A, B, …, Z}.

Stufe 1 (Blockrotation): Der Klartext wird von links beginnend in Blöcke der Länge b zerlegt; der letzte Block darf kürzer sein. In jedem Block wird das erste Zeichen an das Ende des Blocks gestellt; die übrigen Zeichen rücken um eine Stelle nach vorn. Es ergibt sich der Zwischentext.

Stufe 2 (Kette): Die Zeichen des Zwischentextes werden der Reihe nach verschlüsselt. Für das erste Zeichen addiert man den Wert des Zwischentextzeichens und den Wert des Startbuchstabens S. Für jedes weitere Zeichen addiert man den Wert des Zwischentextzeichens und den Wert des **unmittelbar zuvor erzeugten Geheimtextzeichens**. Von der Summe bildet man den Rest bei der Division durch 26 (mod); der Rest 0 steht dabei für 26 (Z). Der Buchstabe mit diesem Wert ist das Geheimtextzeichen.

Beispiel: Klartext „baumhoehle“, b = 4, S = C (Wert 3).

Stufe 1: BAUM | HOEH | LE → AUMB | OEHH | EL. Zwischentext: AUMBOEHHEL.

Stufe 2:

Zwischentextzeichen	A	U	M	B	O	E	H	H	E	L
Wert	1	21	13	2	15	5	8	8	5	12
addiert wird	3 (S)	4	25	12	14	3	8	16	24	3
Summe	4	25	38	14	29	8	16	24	29	15
mod 26 (Rest 0 → 26)	4	25	12	14	3	8	16	24	3	15
Geheimtextzeichen	D	Y	L	N	C	H	P	X	C	O

Geheimtext: DYLNC HPXCO

Abbildung 2: Vorlage zu Teilaufgabe b) (Geheimtext TXCDU PUMYD P, b = 4, S = F)

Hinweis: Beim Entschlüsseln zieht man vom Wert jedes Geheimtextzeichens den Wert des vorherigen Geheimtextzeichens ab, beim ersten Zeichen den Wert von S.

Geheimtextzeichen	T	X	C	D	U	P	U	M	Y	D	P
Wert											
abzuziehender Wert											
Differenz mod 26 (Rest 0 → 26)											
Zwischentextzeichen											

Zwischentext in Blöcken der Länge 4: _____ | _____ | _____

Klartext: _____

Anlage: Werkzeugkarte WK1 (Alphabet A = 1 … Z = 26, Vigenère-Quadrat, ASCII-Tabelle) – wird nicht benötigt, liegt aber wie im Abitur bei.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Anlage

Auszug aus der Anlage zu den Ergänzenden Hinweisen zum Kerncurriculum Informatik (Juni 2025), Abschnitt „ASCII-Tabelle / Vigenère-Quadrat / Alphabet mit Nummerierung“ – in ausgedruckter Form als Hilfsmittel zugelassen.

Alphabet mit Nummerierung

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A = 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Vigenère-Quadrat

Kopfzeile: Klartextbuchstabe · Kopfspalte: Schlüsselbuchstabe · Kreuzung: Geheimtextbuchstabe

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

ASCII-Tabelle (Auszug 32–126)

Wert Zeichen	Wert Zeichen	Wert Zeichen	Wert Zeichen	Wert Zeichen	Wert Zeichen	Wert Zeichen	Wert Zeichen
32 ␣	33 !	34 "	35 #	36 $	37 %	38 &	39 '
40 (	41)	42 *	43 +	44 ,	45 -	46 .	47 /
48 0	**49 1**	**50 2**	**51 3**	**52 4**	**53 5**	**54 6**	**55 7**
56 8	**57 9**	58 :	59 ;	60 <	61 =	62 >	63 ?
64 @	**65 A**	**66 B**	**67 C**	**68 D**	**69 E**	**70 F**	**71 G**
72 H	**73 I**	**74 J**	**75 K**	**76 L**	**77 M**	**78 N**	**79 O**
80 P	**81 Q**	**82 R**	**83 S**	**84 T**	**85 U**	**86 V**	**87 W**
88 X	**89 Y**	**90 Z**	91 [	92 \	93]	94 ^	95 _
96 `	97 a	98 b	99 c	100 d	101 e	102 f	103 g
104 h	105 i	106 j	107 k	108 l	109 m	110 n	111 o
112 p	113 q	114 r	115 s	116 t	117 u	118 v	119 w
120 x	121 y	122 z	123 {	124 |	125 }	126 ~	

␣ = Leerzeichen

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht